



Números primos y teorema fundamental de la aritmética

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1
> Matemáticas Discretas II G2 (2025-1) > Aritmética entera
> Números primos y teorema fundamental de la aritmética

[Inicio](#)[Generalidades](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)[Unidad 4](#)[Unidad 5](#)[Unidad 6](#)[Unidad 7](#)

Introducción

Ahora se quiere hablar de otro concepto bastante importante dentro de la teoría de números y se puede pensar que es el eje central del estudio de esta debido a su infinitud y a lo complicado y casi imposible que se hace representarlos con una fórmula cerrada. El estudio de sus propiedades, aplicaciones y la gran cantidad de conjeturas que giran alrededor de ellos es lo que los hace tan interesantes y maravillosos.

Lo primero que se debe hacer es definirla y comprenderla para no tener dudas sobre estos números.



Definición

Un número entero positivo p mayor que 1, se llama primo si sus únicos divisores positivos son 1 y p .

Siempre ha existido la confusión de que si 1 es primo o no, pues note que la definición se refiere a que este debe ser mayor que 1. Por otro lado, note que 2 es el único número par que es primo y que los demás van a ser números impares.

Un número n que no es primo se le llama "compuesto". Para todo número compuesto existen a y b en los enteros tal que $n = ab$, donde a y b son mayores que 1 y menores que n .

Los siguientes teoremas presentan algunas propiedades que luego ayudarán a enunciar el teorema fundamental de la aritmética.

El primero de ellos es algo que siempre se puede comprobar con simples cálculos.

Teorema

Cada entero k mayor que 1, tiene al menos un divisor primo.

Una consecuencia inmediata de este teorema es el siguiente resultado que luego dará una prueba de primalidad.

Teorema

Si n es un número compuesto, entonces n debe tener al menos un divisor primo p tal que $p \leq \sqrt{n}$

La prueba de este se hace suponiendo que si el número es compuesto, entonces se puede expresar de la forma $n = ab$, suponiendo que a y b están entre 1 y n y por el teorema anterior se llegaría a lo que se pide.

Los siguientes ejemplos, muestran como comprobar que si un número es primo o no.

Ejemplo

Verifique si el número 239 es primo.

Lo primero que se debe hacer es saber: $\sqrt{239} \approx 15.4596248337$, lo que dice que debemos considerar los primos menores que 15, para conocer si el número es primo o no. Estos son 2, 3, 5, 7, 11, 13.

Se nota inmediatamente el número no divisible por 2, ya que este no es par.

Por 3, 5, 7, 11, 13 se probó y ninguno de ellos es divisor, por lo tanto, se verifica que el número 239 es primo.

Ejemplo

Verifique si el número 353 es primo.

De nuevo, se calcula $\sqrt{353} \approx 18.788294228056$, es decir, que los primos que se pueden considerar son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Al verificar si estos son divisores de 353, se llega a que ninguno de ellos lo es, por tanto 353 es primo.

Ejemplo

Verifique si el número 2047 es primo.

De nuevo, se calcula $\sqrt{2047} \approx 45.243784103454$, es decir, que los primos que se pueden considerar son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Al verificar si estos son divisores de 2047, se llega a que el número 23 es el menor entero positivo. Por tanto, el número 2047 no es primo.

El gran problema de los números primos es encontrarlos. En la actualidad grandes científicos quisieran saber cómo determinar entre un valor y otro cuántos primos existen o si entre ellos siempre existirán primos, pero esto es muy complejo de determinar.

Uno de los primeros que trató de encontrar una fórmula efectiva para determinar números primos fue **Eratóstenes de Elea**, quien creó el siguiente método denominado la Criba de Eratóstenes.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



Eratóstenes de Elea

El método consiste en escribir los números desde el 2 hasta donde se quiera, en este ejemplo se tomó hasta 50.

Después se procede de la siguiente manera, se toma el 2 que se sabe que es primo y por eso todos los múltiplos de este no lo son, por eso se sacan (los que están de azul).

Luego, se toma el 3 y se sacan de la lista todos sus múltiplos (los que están subrayados de verde). Después se toma el 5 y se sacan sus múltiplos (los que están pintados de amarillos) y por último se toma el 7 y se sacan todos sus múltiplos (los que están pintados de rojo).

Si la lista fuera más larga se seguiría con el 11, el 13 y así sucesivamente. Se supone que en esa lista están todos los números primos entre 2 y 50.

Siguiente

< Actividad previa
Ecuaciones Diofánticas Lineales

Ir a...

Siguiente actividad >
Bases numéricas y operaciones en otras bases